Cahier des besoins : plateforme Alumni UASZ

> Livrable n°1 du sujet du projet intégrateur. Base de l'architecture (GL5121 : « identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles »). Ticket Jira : *Rédiger le cahier des besoins (exigences fonctionnelles et non fonctionnelles)*, epic Livrables. Les identifiants `EF-xx` et `ENF-xx` sont les mêmes que dans `architecture.md`, qui indique comment l'architecture répond à chaque exigence.

Projet	Plateforme Alumni de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ)
Version	1.0, à valider par l'équipe
Statut	Brouillon pour relecture

Sommaire

1. Contexte et problème
2. Objectifs et indicateurs de succès
3. Périmètre
4. Acteurs
5. Exigences fonctionnelles
6. Règles de gestion
7. Matrice rôles et droits
8. Exigences non fonctionnelles
9. Contraintes
10. Hypothèses, risques et points ouverts
11. Traçabilité avec le backlog
12. Glossaire

1. Contexte et problème

L'UASZ forme des étudiants en informatique (Master) dont les anciens diplômés, les enseignants et les entreprises partenaires n'ont aujourd'hui aucun espace commun. Les échanges passent par des **groupes WhatsApp et les réseaux sociaux**, ce qui provoque :

- **l'absence d'annuaire fiable** : on ne sait pas où travaillent les diplômés ni comment les contacter ;
- **la dispersion des offres** : stages et emplois circulent par messages, sans historique ni recherche ;
- **l'absence de suivi** : un étudiant ne sait pas où en est sa candidature, une entreprise ne reçoit pas de profils qualifiés ;
- **l'absence d'indicateurs** : l'administration ne peut pas mesurer l'insertion professionnelle ni l'écart entre les compétences enseignées et celles demandées par le marché.

La plateforme Alumni UASZ centralise ces échanges dans une application web unique, sécurisée et adaptée à chaque profil d'utilisateur.

2. Objectifs et indicateurs de succès

#	Objectif	Indicateur de succès (cible à valider)
O1	Centraliser le réseau des diplômés	Nombre d'Alumni inscrits et ayant renseigné leur parcours
O2	Faciliter l'accès aux stages et aux emplois	Nombre d'offres publiées, nombre de candidatures déposées
O3	Mettre en relation étudiants, Alumni et entreprises	Nombre de propositions directes et de conversations ouvertes
O4	Mesurer l'insertion professionnelle	Taux d'insertion par promotion et par spécialité, délai moyen d'accès au premier emploi
O5	Adapter la formation au marché	Rapport d'écart de compétences disponible pour les enseignants et l'administration

3. Périmètre

Dans le périmètre (version 1.0) - Comptes, authentification, rôles et administration des utilisateurs. - Profils étudiants et CV en ligne (avec PDF), profils Alumni et parcours professionnel, entreprises partenaires, promotions. - Offres d'emploi et de stage, candidatures, propositions directes. - Matching étudiant / offre, tableau de bord et rapports pour l'administration. - Messagerie privée, groupes de discussion, notifications. - Application web (ordinateur et mobile en responsive).

Hors périmètre (version 1.0) - Application mobile native. - Paiement, recrutement contractuel, signature électronique. - Visioconférence. - Notifications push natives : le canal est prévu dans le contrat mais son implémentation est à cadrer. - Import automatique des données depuis d'autres systèmes de l'université.

4. Acteurs

Acteur	Rôle technique	Besoin principal
Visiteur	aucun (non connecté)	Créer un compte, se connecter
Étudiant	`ETUDIANT`	Valoriser son profil et son CV, trouver un stage ou un emploi, échanger avec les Alumni
Alumni	`ALUMNI`	Rester visible du réseau, publier des offres, recommander des étudiants
Enseignant	`ENSEIGNANT`	Suivre les promotions, consulter les statistiques pour adapter la formation
Entreprise partenaire	`ENTREPRISE`	Publier des offres, consulter les profils, traiter les candidatures, contacter des étudiants
Administrateur	`ADMINISTRATEUR`	Gérer les comptes, les promotions et les entreprises partenaires, piloter la plateforme

5. Exigences fonctionnelles

Priorités selon la méthode **MoSCoW** : **M** = indispensable, **S** = important, **C** = souhaitable.

5.1 Utilisateurs et accès (EF-01, EF-02)

ID	Exigence	Acteurs	Priorité
EF-01a	Créer un compte (Alumni, étudiant, enseignant, entreprise) avec email et mot de passe	Visiteur	M
EF-01b	Activer son compte par un lien reçu par email, renvoyer ce lien si besoin	Visiteur	M
EF-01c	Se connecter, rester connecté (rafraîchissement automatique de la session) et se déconnecter	Tous	M
EF-01d	Réinitialiser un mot de passe oublié par email, changer son mot de passe	Tous	M
EF-02a	Consulter, filtrer (rôle, statut), créer, modifier et supprimer des comptes	Administrateur	M
EF-02b	Activer, désactiver ou suspendre un compte	Administrateur	M
EF-02c	Modifier ses propres informations (nom, téléphone, genre, date de naissance)	Tous	S
EF-02d	Consulter les rôles et leurs permissions	Administrateur	S

5.2 Promotions, profils, CV et entreprises (EF-03 à EF-07)

ID	Exigence	Acteurs	Priorité
EF-03	Créer des promotions (année, spécialité) et consulter la liste de leurs diplômés	Administrateur, Enseignant	M
EF-04a	Renseigner son profil (spécialité, compétences, intérêts, disponibilité) et le rendre visible	Étudiant	M
EF-04b	Créer son CV en ligne (résumé, compétences, expériences, formations, langues) et le télécharger en PDF	Étudiant	M
EF-04c	Rechercher des étudiants (nom, spécialité, année, disponibilité)	Alumni, Enseignant, Entreprise, Administrateur	S
EF-05a	Tenir à jour son profil Alumni (promotion, entreprise, poste, LinkedIn) et son parcours professionnel	Alumni	M
EF-05b	Rechercher des Alumni (nom, entreprise, poste)	Étudiant et autres rôles	S
EF-06	Recommander un étudiant, la recommandation apparaît sur son profil	Alumni	C
EF-07a	Créer et gérer la fiche de son entreprise	Alumni, Entreprise	M
EF-07b	Valider une entreprise comme partenaire officiel	Administrateur	M
EF-07c	Consulter l'annuaire des entreprises	Tous	S

5.3 Offres, candidatures et propositions (EF-08 à EF-11)

ID	Exigence	Acteurs	Priorité
EF-08a	Publier, modifier, clôturer et archiver une offre d'emploi ou de stage	Alumni, Entreprise, Administrateur	M
EF-08b	Rechercher des offres avec filtres (mots-clés, type, entreprise, lieu, télétravail)	Étudiant et autres rôles	M
EF-09a	Postuler à une offre avec son CV et une lettre de motivation, suivre ses candidatures	Étudiant	M
EF-09b	Consulter les candidatures reçues et en changer le statut, l'étudiant est notifié	Alumni, Entreprise	M
EF-10	Proposer directement une offre à un étudiant, qui l'accepte ou la refuse	Alumni, Entreprise ; Étudiant	S
EF-11a	Recommander à un étudiant les offres les plus adaptées, avec score et compétences manquantes	Étudiant	S
EF-11b	Suggérer à un recruteur les étudiants les plus qualifiés pour son offre	Alumni, Entreprise	S

5.4 Messagerie et notifications (EF-12 à EF-14)

ID	Exigence	Acteurs	Priorité
EF-12	Échanger en privé avec un autre utilisateur, voir l'historique et les messages non lus	Tous	M
EF-13	Créer un groupe de discussion, gérer ses membres, échanger des messages	Tous	S
EF-14a	Recevoir des notifications dans l'application (nouveau message, changement de candidature, nouvelle proposition)	Tous	M
EF-14b	Recevoir certaines notifications par email	Tous	S
EF-14c	Marquer une notification ou toutes comme lues, voir le compteur de non-lues	Tous	M
EF-14d	Notifications push	Tous	C

5.5 Tableau de bord et rapports (EF-15)

ID	Exigence	Acteurs	Priorité
EF-15a	Consulter les indicateurs clés (Alumni, étudiants, entreprises, taux d'insertion, offres)	Administrateur	M
EF-15b	Consulter le rapport d'insertion par promotion et par spécialité	Administrateur	S
EF-15c	Consulter le rapport d'écart de compétences (marché / diplômés)	Administrateur, Enseignant	S

6. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Un compte nouvellement créé est au statut `EN_ATTENTE` et ne peut pas se connecter avant la confirmation de l'email.

ID	Règle
RG-02	Une adresse email ne peut être utilisée que par un seul compte.
RG-03	Le mot de passe contient au moins 8 caractères et est stocké haché, jamais en clair.
RG-04	Un compte `INACTIF` ou `SUSPENDU` ne peut pas se connecter.
RG-05	Seul un administrateur change le statut d'un compte, et il ne peut pas modifier le sien.
RG-06	Le lien de confirmation d'email et le lien de réinitialisation de mot de passe expirent après une durée limitée, et un lien de réinitialisation ne sert qu'une fois.
RG-07	Un utilisateur ne modifie que ses propres informations, sauf l'administrateur. L'email n'est modifiable que par un administrateur.
RG-08	Un étudiant ne peut pas postuler deux fois à la même offre, ni à une offre non ouverte.
RG-09	Seul l'auteur d'une offre, ou un administrateur, peut la modifier, la clôturer ou voir les candidatures qu'elle reçoit.
RG-10	Seul l'étudiant destinataire d'une proposition peut l'accepter ou la refuser.
RG-11	Seul un administrateur peut déclarer une entreprise « partenaire officiel ».
RG-12	Un utilisateur ne voit que ses propres notifications et ses propres candidatures.
RG-13	Seuls les membres d'un groupe lisent et écrivent dans ses messages ; seul son créateur (OWNER) le modifie et y ajoute des membres.
RG-14	Seul l'expéditeur d'un message privé peut le supprimer.
RG-15	Une offre est clôturée automatiquement à sa date limite.
RG-16	Les scores de matching vont de 0 à 100 et ne tiennent compte que des offres ouvertes et des étudiants disponibles.

7. Matrice rôles et droits

Matrice proposée, à valider par l'équipe (elle prolonge les permissions déjà codées dans le `user-service`). **L** = lire, **E** = écrire (créer / modifier), **—** = aucun accès. Les nuances sont dans les règles de gestion.

Fonction	Étudiant	Alumni	Enseignant	Entreprise	Administrateur
Son propre profil et son compte	L E	L E	L E	L E	L E
Gérer les comptes utilisateurs	—	—	—	—	L E
Promotions et diplômés	—	—	L	—	L E
Profils étudiants et CV	L E (le sien)	L	L	L	L
Profils Alumni	L	L E (le sien)	L	—	L
Entreprises	L	L E (la sienne)	L	L E (la sienne)	L E, validation partenaire
Offres	L	L E	—	L E	L E
Candidatures	L E (les siennes)	L E (sur ses offres)	—	L E (sur ses offres)	L

Fonction	Étudiant	Alumni	Enseignant	Entreprise	Administrateur
Propositions directes	L E (répondre)	L E (envoyer)	—	L E (envoyer)	L
Matching	L (ses offres)	L (ses candidats)	—	L (ses candidats)	L
Messagerie et notifications	L E	L E	L E	L E	L E
Tableau de bord et rapport d'insertion	—	—	—	—	L
Rapport d'écart de compétences	—	—	L (à valider)	—	L

8. Exigences non fonctionnelles

Les cibles chiffrées sont des **propositions** à confirmer avec l'équipe et l'encadrant.

ID	Catégorie	Exigence	Critère de vérification
ENF-01	**Sécurité**	Authentification par JWT, mots de passe hachés (BCrypt), contrôle d'accès par rôle (RBAC) sur chaque service, secrets hors du dépôt, protection contre l'énumération de comptes et limitation du débit sur la connexion	Une requête sans jeton reçoit 401, avec un rôle insuffisant reçoit 403 ; aucun mot de passe en clair dans les bases ni les journaux
ENF-02	**Performance**	Listes paginées ; temps de réponse des API courantes inférieur à 1 seconde pour 95 % des requêtes avec 100 utilisateurs simultanés (cible proposée)	Test de charge simple sur les endpoints de liste et de recherche
ENF-03	**Disponibilité**	Une panne d'un service ne rend pas les autres indisponibles ; déploiement sans coupure ; sondes de santé sur chaque service	Arrêt volontaire d'un service : les autres répondent toujours
ENF-04	**Évolutivité**	Services sans état, déployables et dimensionnables indépendamment ; ajout d'un domaine sans modifier les autres services	Revue d'architecture
ENF-05	**Maintenabilité**	Code structuré en couches, contrats OpenAPI versionnés, code d'interface généré, couverture de tests et quality gate SonarQube	Rapport SonarQube sans bug bloquant ni vulnérabilité critique ; couverture cible fixée dans le plan de tests
ENF-06	**Ergonomie**	Interface en français, parcours clairs par rôle, messages d'erreur explicites, retour visuel (chargement, succès, erreur), accessibilité de base	Test des parcours clés avec un utilisateur extérieur à l'équipe
ENF-07	**Compatibilité**	Interface web responsive (ordinateur, tablette, mobile) sur les navigateurs récents ; API indépendantes du client	Vérification sur mobile des écrans clés

ID	Catégorie	Exigence	Critère de vérification
ENF-08	**RGPD / données personnelles**	Collecte limitée au nécessaire, accès filtré par rôle, suppression d'un compte possible, données personnelles cantonnées à leur service. À compléter : durée de conservation, export des données personnelles, effet de la suppression sur les autres services	Décisions consignées dans la matrice et dans le rapport final
ENF-09	**Intégrité des données**	Base transactionnelle, schéma versionné par migrations, une base par service	Migrations rejouables sur une base vide
ENF-10	**Observabilité**	Point de santé sur chaque service ; à compléter : journaux et métriques	`/actuator/health` répond sur chaque service
ENF-11	**Portabilité**	Toute la plateforme démarre avec une seule commande sur un poste neuf	`docker compose up` fonctionne sur un poste neuf
ENF-12	**Langue**	Interface et messages utilisateur en français	Revue des écrans

9. Contraintes

Contrainte	Description
Contract First	Les contrats OpenAPI font foi ; interfaces serveur et client générés ; toute évolution passe par une PR avec nouvelle version
Architecture	Microservices : `user-service`, `alumni-student-company-service`, `job-offer-service`, `analytics-matching-service`, `notification-messaging-service` ; une base par service
Technologies	Spring Boot (Java) côté back, Angular côté front, PostgreSQL
Git Flow	Branches `main` et `develop`, branches par ticket, fusion par Pull Request relue
Conteneurisation	Docker pour chaque service ; déploiement Kubernetes
CI/CD	GitHub Actions : build, tests, validation des contrats, images publiées
Qualité	SonarQube, tests unitaires, d'intégration, de contrat et de bout en bout
Organisation	3 équipes (back, front, devops), sprints avec livrable démontrable à chaque revue
Rendu académique	Livrables du sujet : documentation, rapports, démonstration (voir l'epic Livrables)

10. Hypothèses, risques et points ouverts

Hypothèses - Les étudiants et Alumni utilisent leur adresse email personnelle ou universitaire valide pour activer leur compte. - Un serveur d'email (SMTP) est disponible en production ; un serveur de test est utilisé en développement. - Les données de démonstration sont fictives.

Risques | Risque | Effet | Parade | |---|---|---| | Contrats modifiés après le début du développement | Conflits entre back et front | Tag `contracts-v1.0.0` après la revue croisée, puis versionnement strict | | Dépendances entre services mal ordonnées | Tickets bloqués, sprint review impossible | Backlog ordonné par dépendances, un livrable par sprint | | Validation JWT recopiée dans chaque service | Incohérences, conflits de fusion | Une seule bibliothèque commune | | Charge inégale entre membres | Retards sur le chemin critique | Répartition revue à chaque planning |

Points ouverts à trancher 1. La recherche d'offres est-elle publique ou réservée aux utilisateurs connectés ? 2. Lien entre un compte `ENTREPRISE` et sa fiche entreprise (champ `companyId` sur l'utilisateur). 3. Effet de la suppression d'un utilisateur sur ses profils, candidatures et messages. 4. Mise en œuvre du temps réel de la messagerie (WebSocket ou interrogation périodique). 5. Périmètre du canal de notification push. 6. Durée de conservation des données personnelles et export à la demande (RGPD). 7. Ouverture du rapport d'écart de compétences aux enseignants.

11. Traçabilité avec le backlog

Domaine d'exigences	Sprint	Tickets du backlog
Cadrage, architecture, contrats, socle technique	1	T-01 à T-16
EF-01, EF-02 : comptes et accès	2	T-17 à T-25
EF-03 à EF-07 : promotions, profils, CV, entreprises	3	T-28 à T-39
EF-08 à EF-10, EF-14 : offres, candidatures, propositions, notifications	4	T-42 à T-52
EF-11 à EF-13, EF-15 : messagerie, matching, rapports	5	T-53 à T-65
ENF et livrables : tests, qualité, déploiement, rapports	1, 2, 6	T-12, T-13, T-26, T-27, T-66 à T-74

12. Glossaire

Terme	Définition
Alumni	Ancien étudiant diplômé de l'UASZ
Contract First	Approche où le contrat d'API est écrit avant le code, qui en est généré
JWT	Jeton signé qui prouve l'identité et le rôle d'un utilisateur
RBAC	Contrôle d'accès fondé sur le rôle de l'utilisateur
Matching	Calcul automatique d'un score d'adéquation entre un étudiant et une offre
Taux d'insertion	Part des diplômés d'une promotion qui occupent un emploi
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't
SPI	Interfaces et modèles d'API générés à partir des contrats